实验 04

实验目的

熟悉简单 for 循环程序编写，熟悉简单的 while 循环程序编写，了解内置函数的使用，了解标准库的使用

实验内容

将“实验 04 文件”文件夹，复制到 D 盘自己的学生文件夹内。本次实验的所有文件均保存到该文件夹内。
本次实验共 6 个大题。前 5 题的 AB 都是是必做题，第 6 题是选做题
练习 4-1 到 4-3 的 AB 小题尽量在实验课上完成。A 小题均为课堂教学原题。
注意：4-3B 的脚本文件已提供，不需要同学自己新建文件。将该文件复制到 D 盘自己的文件夹内，再使用 pycharm 打开修改。
4-4 和 4-5 尽量在课堂上完成。时间不够可以只完成 4-4，但 4-5 必须在课后完成。

超星作业

将前次实验 03 中的实验 3-2B，3-4B 和本次实验 04 的 4-2B 的代码和运行结果截图或拍照。上传到超星学习通的“实验作业 01”中。

● 练习 4-1 遍历循环 2：累加和累乘

Ex4-1A、操作引导

完成课堂讲授案例

计算 15 的阶乘，即 15!

参考代码如下

```
s=1

for i in range(1,16):
    s = s * i

print("15!的结果是{}".format(s))
```

运行结果如下

```
15!的结果是1307674368000
```

Ex4-1B、操作实践

参考上述代码及课堂讲授中关于累加的代码，计算下列算式的值

$$1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}+\ldots\ldots+\frac{1}{99}$$

正确结果如下

```
计算结果是2.937774848474907
```

提示：先依据自己的数学知识，写出这个数列的通项公式。

● 练习 4-2 条件循环

Ex4-2A、操作引导

完成课堂教学案例：折纸

一张纸的厚度是 0.1 毫米，假设张纸足够大，这张纸对折多少次后，厚度会超过珠穆朗玛峰（8848.86 米），此时纸张厚度是多少米？

参考代码如下

```
s = 0.1 * (10 ** -3)
n = 0

while s < 8848.86:
    s = s * 2
    n = n + 1

print("对折{}次后高度达到{}米".format(n,s))
```

Ex4-2B、操作实践

医学常识：

药物半衰期是药代动力学的重要指标。指某种药物的血药浓度减低为二分之一所花费的时间。例如，一种药物的半衰期为 6 小时，那么经过一个半衰期即 6 小时后，血药浓度会降低到最高值的一半，再过一个半衰期 6 小时，又减去一半。即经过两个完整半衰期共 12 小时后，血药浓度为最高浓度的 25%。

仿照课堂案例，利用 while 循环编程求解下面的问题：

假设某种药物当前血药浓度为 8.7mg/L，药物半衰期为 5 小时。计算经过多少小时后，血药浓度会降低到 0.1mg/L 以下，此时的血药浓度是多少？结果保留 2 位小数。计算时只考虑经过完整半衰期。

运行结果如下

```
经过35小时后，药物浓度为0.07
```

提示：与上一小题相反，每经过一次循环后，血药浓度为原来的 1/2

● 练习 4-3 内置函数

Ex4-3A、操作引导

完成课堂讲授案例：评委打分。
案例代码如下，创建 python 文件 Ex4-3A.py 后，将下面红框内的代码代码复制到 pycharm 中，检查并运行

```
s_list = [85, 76, 83, 79, 89]
print(s_list)

high = max(s_list)
low = min(s_list)
last_score = sum(s_list) - high - low

print("去掉最高分",high)
print("去掉最低分",low)
print("最终得分是{:.1f}".format(last_score))

new_list = sorted(s_list)
print("排序后的分数是：\n",new_list)
```

观察结果，理解各个内置函数的用途。

Ex4-3B、操作实践

我们在课堂案例中用到了 Python 的内置函数中的 sorted()，该函数的格式及用法如下

sorted(iterable, reverse=False)

参数说明：
iterable -- 排序的对象
reverse -- 排序规则，reverse = True 降序 ，reverse = False 升序（默认）。
理解这个函数的用法。并完成下面的操作。
一组数据如下

```
[1478, 3877, 3674, 2328, 2539,
 1613, 4088, 3991, 6461, 2691,
 1560, 3392, 3826, 4787, 2613,
 1608, 4802, 3932, 4477, 2705,
 1576, 3933, 3909, 4979, 2685]
```

计算这批数据的平均值，将数据**从大到小排序**保存到新列表中并显示出来。
运行结果如下所示

```
平均值是3340.96
从大到小排序：
[6461, 4979, 4802, 4787, 4477, 4088, 3991, 39
33, 3932, 3909, 3877, 3826, 3674, 3392, 2705,
2691, 2685, 2613, 2539, 2328, 1613, 1608, 157
6, 1560, 1478]
```

EX4-3B.py 文件已提供，其中给出了部分未完成的代码以及注释说明，请根据注释的要求补充完

● 练习 4-4 标准库 math

Ex4-4A、操作引导—math 库

课堂上，我们讲授了 math 库的相关案例

```
import math
angel = float(input("请输入角度"))
A = math.radians(angel) #角度值转换为弧度值
result = (3*math.sin(A)-math.tan(A))/(4*math.sin(A)+2*math.tan(A))
print(result)
```

将上方红色方框内的代码复制到 pycharm 中，确认无误后运行。
观察结果，理解 math 库的基本用法：
包括库的导入，库函数的调用，math 库中三角函数的使用

Ex4-4B、操作实践--三角形的面积

已知等边三角形的边长为 10，求这个三角形的面积。
三角形面积计算公式
方法 1：三角函数计算法：

三角形 ABC 的面积为 $$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} AC \times BC \times sinC$$

方法 2：海伦公式计算法：
三角形边长分别为 a、b、c，三角形的面积 S 可由以下公式求得

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$ 公式里的 p 为周长的半值，即 $$p = \frac{a+b+c}{2}$$

分别用两种方法编写代码并计算出结果
运行结果如图所示

```
三角函数公式计算结果
 43.30127018922193
海伦公式计算结果
 43.30127018922193
```

● 练习 4-5 标准库 random

B 小题尽量在课堂上完成，无法完成的同学应该在课后完成。

Ex4-5A、操作引导—random 库

课堂上，我们讲授了 random 库的相关案例。下面是 random 库中常用函数的用法示例：

```
import random
# 随机产生[0,1) 之间的小数
print(random.random())
# 随机产生[1,10] 间的整数
print(random.randint(1,10))
# 随机产生[4.3, 9.1] 之间的小数
print(random.uniform(4.3, 9.1))
# 从列表 list1 中随机抽取一个元素
list1 = [11,26,35,42,50]
print(random.choice(list1))
```

将红色方框内的代码复制到 pycharm 中，确认无误后运行。

观察结果，每次运行后，结果都会不同。理解 random 库的基本用法，主要是 random 函数和 randint 函数的使用。

Ex4-5B、操作实践--随机出题

编程，为小学生制作一个随机产生 2 位数加法的题目。要求程序运行后，随机产生两个两位正整数，请用户计算二者之和，并对用户的计算结果是否正确作出判断。运行结果如图所示

```
计算12+54
请输入计算结果:66
结果正确，你真棒！
```

或者

```
计算83+92
请输入计算结果:99
结果错误，再想一下
```

课后思考：上述代码中，由于数是随机产生，所以两数的和可能会是三位数，这对低年级的小朋友来说超纲了。如何修改代码，使程序产生的加法题，结果最大是 99？

选做题

课堂中前面部分做完的同学，可以尝试完成选做题。其他同学可以在课后完成，不作硬性要求

Ex4-6-1、选做

修改 4-3A 的代码，完成以下的功能。

程序运行后，依次输入 5 位评委的打分。去掉最高分和最低分，算出平均值（保留 2 位小数）作为选手的最终得分。运行结果如下所示。

```
请输入第1位评委打分89
请输入第2位评委打分87
请输入第3位评委打分93
请输入第4位评委打分90
请输入第5位评委打分85
所有评委打分情况：
[89, 87, 93, 90, 85]
去掉最高分： 93
去掉最低分： 85
最终得分是：88.67
```

提示：

1、输入评委打分可以使用 for 循环，利用列表的 append 方法

2、计算均值可以参考 4-3B

Ex4-6-2、选做

计算下列算式的值

$$1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{9}\cdots\cdots-\frac{1}{99}$$

提示：利用你的数学知识，写出这个数列的通项公式。